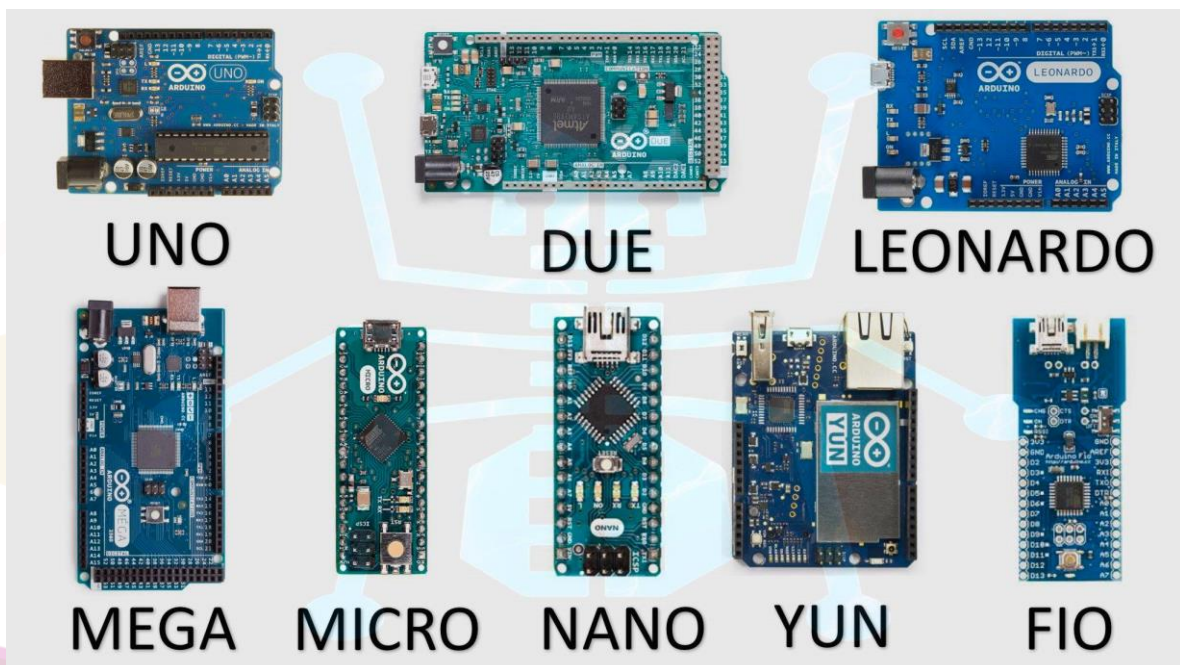


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

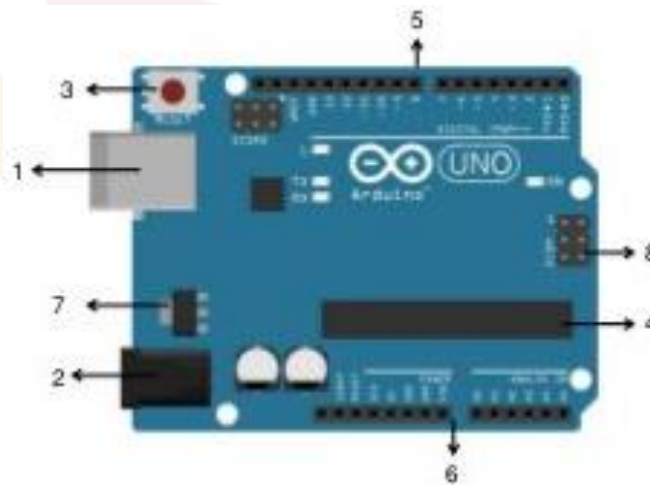
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- | | |
|---|--|
| 1 | Conector USB: permite conectar Arduino a la PC para distintos fines, como cargar el código. |
| 2 | Plug de alimentación: permite alimentar a la tarjeta con energía. |
| 3 | Botón de reinicio: este permite iniciar o parar el programa a ejecutar. |
| 4 | Microcontrolador: es la parte que procesa toda la información, como la grabación de código. |
| 5 | Pines digitales: se utilizan para pulsaciones de botones o dispositivos que reciben información. |
| 6 | Pines analógicos: estos detectan señales análogas como la luz, a través de ellos se pueden medir cosas del mundo real. |
| 7 | Regulador de voltaje: permite la salida de cinco voltios independientes al voltaje de entrada. |
| 8 | Puerto ICSP: es un conjunto de seis pines que es utilizado para programar el microcontrolador sin usar el USB. |

¿Qué son señales Digitales?

Son un tipo de señal que transporta información discreta o codificada específica en un formato específico.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales eléctricas que varían de forma continua, o sea, no tienen un valor específico; dependen del momento y las condiciones.

¿Qué es una resistencia?

Es un material diseñado para oponerse al flujo de corriente eléctrica en un circuito, limitando su intensidad.

¿Qué son las variables?

Son magnitudes físicas no tangibles, como el voltaje, corriente, resistencia y potencia, que definen el estado y funcionamiento de un circuito.